

8 - 08- L'Épilepsie - Pr. Kissani

Le cours d'aujourd'hui s'intitule les épilepsies. Tout d'abord, comme définition, l'épilepsie est une affection neurologique chronique d'étiologies diverses caractérisées par la répétition des crises qui sont dues à des décharges excessives d'une population des neurones corticaux. Ça veut dire qu'on peut avoir une petite décharge au niveau d'une population de neurones qui donne une crise et on a le droit de parler de l'épilepsie qui est une maladie chronique que quand les crises se répètent.

Donc, une crise peut être accidentelle. Une crise unique ou parfois même deux ou trois contient un facteur causal comme l'alcool, l'hypoglycémie, un traumatisme, la fièvre chez les nourrissons. Et donc, ça, c'est une épilepsie qui est accidentelle.

Il existe d'autant de manifestations cliniques que de fonctions cérébrales, mais les plus fréquentes sont les pertes de connaissances et les phénomènes moteurs. Donc, il faut savoir aussi que leur diagnostic, il est électroclinique et leur pronostic est généralement bon. D'accord, donc ça, c'est juste quelques patients épileptiques célèbres qui ont été épileptiques.

Et bien sûr, ceci n'a rien diminué de leur productivité scientifique et intellectuelle. Comme Alfred Nobel, Van Gogh, Flaubert, Jules César et aussi Molière, Socrate qui était un grand philosophe grec, Vladimir Lenin qui était le patron de la révolution russe. Donc, c'était les tsars avant en arabe et après, c'est devenu un régime communiste.

Et donc, il y a bien sûr marqué l'histoire au cours des années 1904, 1917. Donc, sur le plan épidémiologique, il faut savoir que l'épilepsie, c'est une maladie qui est fréquente et sa prévalence varie dans le monde entre 1 et 6 %. 1, c'est dans les pays développés ou parfois même à moins de 1. Et malheureusement, une prévalence élevée qui peut atteindre 6 % dans les pays où il y a un problème d'infection fréquente comme l'Afrique où il y a la cysticercose, comme on le voit sur la carte. Tout ce qui est en rouge ou en foncé, donc c'est là où la prévalence est la plus élevée.

Le Maroc, il a une prévalence intermédiaire de 1,1 % dans cette étude que j'ai mentionnée ici qui a été faite à Gaza. Donc, c'est probablement sous-évalué. Et on voit aussi l'autre courbe, c'est que, bien sûr, la fréquence de l'épilepsie, donc, elle a deux pics.

Un pic, en fait, au cours des dix premières années et après, ça diminue et après, un autre pic après. Donc ça, en fait, on voit très, très bien ces deux pics de fréquence, moins de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a la fréquence des infections néonatales, des problèmes de souffrance néonatale, etc.

Donc, et le deuxième pic, c'est à partir de 10 ans et à partir de 65 ans, 70 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a la fréquence des maladies vasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cancéreuses. Mais il faut savoir que tous les âges sont touchés par l'épilepsie.

Sur le plan physiopathologie, tout d'abord, il faut savoir que la décharge épileptique, elle a comme substrat beaucoup de transformations biochimiques et surtout, retenir qu'il y a deux neurotransmetteurs principaux. C'est l'acide gamma aminobutyrique et aussi le glutamate. Et en fait, par exemple, cette libération du glutamate qui est l'élément essentiel parce que c'est un neurotransmetteur excitateur et donc il est libéré par des transmissions synaptiques.

Et donc, c'est lui qui est à la base de toutes les modifications de récepteurs métabotropiques, de récepteurs NMDA, de récepteurs AMPA et tout ceci, bien sûr, va générer une libération de sodium, donc entrée d'ions et lysosomotiques et aussi de calcium qui est l'élément central et qui va activer beaucoup d'enzymes, des prothéases, des kinases, des lipases, synthétases, etc. Et aussi activer des mitochondries, des génomes aussi. Ils vont être modifiés.

Donc là, ça va produire beaucoup de lésions avec libération de radicaux libres, de lys neuronal et de lysosomotiques et aussi même des gènes précoces qui vont précipiter. Tout ceci va aboutir à une mort neuronale. Et ceci permet de mieux comprendre qu'est ce qui se passe au cours d'un phénomène critique épileptique.

Et ce qui a été découvert, c'est que le neurone épileptique n'est pas normal. En général, vous voyez à gauche le A, donc c'est un neurone normal. Une stimulation, ça donne une décharge, alors que le neurone épileptique qui est à droite, le B, vous voyez une stimulation, ça donne plusieurs décharges.

Donc, c'est ce qu'on appelle un neurone qui est hyper excitable et bien sûr, une stimulation en train de bouffer la décharge et parfois ça peut s'auto entretenir. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser un patient criser, comme on dit, ou faire ses crises, parce que plus on ne le traite pas, plus les crises risquent de devenir chroniques et parfois de ne pas répondre aux traitements. Maintenant, on a vu un petit peu c'est quoi une crise et c'est quoi une épilepsie.

C'est quand les crises deviennent chroniques. Ce n'est pas accidentel. Comment les choses arrivent.

On avait un petit peu la physiopathologie, l'épidémie ou les chiffres. Maintenant, on va voir comment on classe les épis. Et là, il faut savoir que la classification connaît trois niveaux.

Et vous voyez en bas la nouvelle classification de 2017 de la Ligue mondiale contre l'épilepsie. Et là, il y a trois niveaux. Tout d'abord, le 1, c'est le type de crise qui est le milieu en haut.

Et donc là, il faut classer soit en fait, c'est des crises à début focal, à début généralisé ou à début, parfois focal secondairement généralisé ou parfois à début inconnu. Le deuxième niveau, c'est le type d'épilepsie, c'est-à-dire l'épilepsie. Est-ce qu'elle est focale, est-ce qu'elle est généralisée? Est-ce qu'elle est focale et généralisée en même temps ou est-ce qu'elle est non déterminée? Et le troisième niveau, c'est le syndrome épileptique.

Donc, si on a ces deux éléments là, on peut facilement déterminer le syndrome épileptique. Et donc, ceci, ça suppose qu'on a des caractéristiques cliniques, un âge de début particulier, des facteurs d'aggravation, de déclenchement, etc. Et donc, tout ceci entraîne souvent des implications thérapeutiques importantes.

Et le quatrième et le cinquième niveau de cette classification, c'est pour ça qu'il faut bien la comprendre et bien l'assimiler. Et vraiment, elle a des impacts très, très pratiques. On voit à droite qu'on a mis les principales étiologies.

Soit c'est structurel, soit c'est génétique, c'est infectieux, métabolique, auto-humain ou inconnu. Et donc, chaque étiologie, elle rentre dans l'une ou l'autre de ces six. Sinon, on dit inconnu.

Et à gauche, vous avez les comorbidités. Donc, un sujet âgé, une femme enceinte, l'enfant, etc. Donc, grossièrement, cette classification des épilepsies, elle connaît différents syndromes épileptiques.

Et là, en fait, on parle juste de quelques exemples. Par exemple, les épilepsies sont des syndromes généralisés. Soit c'est idiopathique.

Et en général, c'est de bons pronostics. C'est comme les convulsions néonatales familiales bénignes. C'est à dire, c'est des enfants qui font des convulsions.

Et vous trouvez un caractère familial avec le développement psychomoteur normal et examen normal. Et une bonne réponse au traitement. Ou bien, c'est des convulsions néonatales bénignes.

Ça peut être des épilepsies absence de l'enfant, de l'adolescent, etc. Elles peuvent être cryptogéniques ou symptomatiques. Comme le syndrome de West, de Léonard Castaut, les crises myoclonastatiques, le syndrome de 12.

Ou les épilepsies avec absence myoclonique. Ou bien, peuvent être symptomatiques sans étiologie spécifique. Ou parfois avec étiologie spécifique.

Et il y a aussi les épilepsies dont le caractère focalogénéralisé n'est pas déterminé. Et il y a les syndromes spéciaux. Maintenant, on va voir le diagnostic positif.

C'est à dire, comment est-ce qu'on pose le diagnostic de l'épilepsie. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est basé sur la clinique et sur l'électroencéphalographie. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un diagnostic électroclinique.

Les 80% des informations sont, si vous voulez, l'aboutissement d'un interrogatoire bien fait. Donc, tout d'abord, la clinique, il faut savoir que tout phénomène doit avoir au moins 4 notions fondamentales pour évoquer une crise d'épilepsie. Donc, c'est à dire, il faut qu'il soit aigu.

C'est normal, si vous avez une décharge électrique au niveau d'une population de neurones. Il faut que le phénomène s'installe d'un seul coup, brutalement, en quelques secondes. Ou parfois, en moins d'une seconde.

Il faut qu'il soit de début et de fin brusque. Là aussi, c'est normal, parce que c'est une décharge qui va débiter comme un éclair et qui va s'arrêter brusquement. Et troisièmement, il faut que ce soit stéréotypé, vu que c'est la même partie du cerveau.

Dans les crises, par exemple, focales. Donc, vous allez avoir des phénomènes moteurs après des phénomènes aphasiques. Le malade va perdre les mots.

C'est normal que chaque crise va commencer par les problèmes moteurs, suivi des problèmes aphasiques. Ce qu'on appelle stéréotypé, c'est-à-dire que ça se répète de la même manière. Et quatrième élément, il faut que ça réponde à une logique anatomique.

C'est comme quelqu'un qui vous fait d'emblée une crise au niveau des quatre membres, alors qu'il n'a pas perdu connaissance, il est en train de serrer les yeux. Là, il n'y a pas de logique anatomique, parce que les crises généralisées, en général, la personne doit perdre connaissance. Et surtout, il doit y avoir une révulsion des yeux.

Les yeux qui vont un petit peu s'inverser vers le haut et ne pas serrer les yeux. Quand le malade serre les yeux, c'est plutôt volontaire. Et là, on pense plutôt à un problème de crise fonctionnelle et pas de crise épidémique.

Et donc là, vous voyez que, si vous voulez, pour raisonner devant un phénomène critique, il faut analyser chaque phénomène. Par exemple, la première des choses, c'est de se dire est-ce que c'est organique ou pas organique? Comme tout à l'heure, l'exemple du patient qui serre les yeux et qui contracte les quatre membres de façon anarchique. Là, ça n'a pas l'air d'être organique, parce que si c'était organique, ça devrait être des crises cloniques avec les mêmes secousses en même temps au niveau des membres supérieurs, inférieurs, de la tête.

Et donc, les yeux ont révulsion. Donc, quand vous pensez à un problème fonctionnel, ça peut être une crise d'hystérie, une agitation, une crise névropathique, etc. Donc, ça, il faut l'éliminer.

En premier, crise organique. Là, il faut penser à des problèmes extra neurologiques ou neurologiques. Extra neurologique, ça peut être cardio-masculaire, une syncope, par exemple, une hypohémie.

Problème métabolique, par exemple, quelqu'un qui fait une spasmodophilie, des contractures liées à l'hypocalcémie. Et les problèmes neurologiques, il y a différentes causes non épileptiques, comme la migraine, les drop attacks, des spasmes, les myoclonies, etc. Et quand c'est un problème d'épileptique, là, il faut voir effectivement le nombre.

Donc, est-ce que c'est une ou plusieurs? Donc, est-ce que c'est quelques crises ou une? Donc, à ce moment-là, ça pourrait être plutôt une crise accidentelle qu'il ne faut pas traiter. Mais si c'est répété fréquent, là, c'est une épilepsie. Il faut la typer un syndrome épileptique.

Et après, vous avez la prise en charge et tout le reste qui va être facile. Le diagnostic, on avait dit qu'il est électroclinique. Donc, les crises épileptiques se traduisent sur l'électroencéphalogramme par des activités paroxystiques, des pointes, polypointes, pointes ondes ou des décharges paroxystiques d'activités rythmiques.

Les manifestations, bien sûr, cliniques sont variées. Donc, tout d'abord, on avait dit que l'interrogatoire, c'est 80% des informations. Il faut savoir que l'examen clinique, il est souvent pauvre et surtout l'électroencéphalogramme.

Donc, en fait, c'est trois éléments. C'est ça ce qui permet de dire que le diagnostic de l'épilepsie, il est électro clinique. Et sachez que l'interrogatoire, vraiment, c'est la base de c'est la majorité des renseignements proviennent de l'interrogatoire.

Bien sûr, du patient lui même ou bien de l'entourage contre le patient. Père connaissance et surtout des parents pour les enfants. Deuxième point, c'est le diagnostic.

Et sachez que l'électroencéphalographie, il faut distinguer soit des signes critiques, c'est à dire au cours de la crise. C'est ça ce que ça veut dire critique. Des signes intercritiques, c'est à dire le mal, il a fait une crise il y a une semaine et l'autre crise n'est pas encore venue.

Et donc, si vous faites le jeu aujourd'hui, vous allez trouver quelques anomalies intercritiques qui peuvent manquer. Et des anomalies post-critiques, c'est à dire le malade, il vient de faire une crise et vous avez la chance de lui faire le jeu dans les minutes ou les heures qui suivent. Et donc ça, c'est vraiment très important.

Et vous voyez en bas, vous avez par exemple une pointe en A, vous avez une polypointe en petit B. Et ça, c'est vraiment des éléments avec des caractéristiques de durée et d'amplitude bien définies. Afin de les différencier des artefacts et d'autres anomalies. En petit C, vous avez une pointe onde.

Et vraiment ça, c'est un aspect pathogénomique d'un phénomène critique épileptique. Et vous avez en D, donc des pointes lentes, onde ou bien des polypointes onde ou des pointes lentes. Là, par exemple, regardez, vous avez des anomalies électriques qui sont contemporaines d'une crise clinique.

Et là, vous voyez que vraiment, l'EEG, c'est le seul examen par clinique qui montre aisément des modifications objectives au cours d'une crise. Et donc là, il y a parfois des zones qui peuvent être soit profondes ou des zones tangentielles. Donc, ils peuvent capter le signal électrique.

Donc, parce que c'est comme une décharge électrique qui va essayer de passer d'une partie du cerveau à une autre. Là, regardez, là aussi, on a un EEG vraiment typique d'une épilepsie absence. Regardez l'EEG avant.

Il est normal, c'est le rythme alpha sinusoidal avec quelques petits artefacts. Et regardez, hop, il y a une décharge vraiment généralisée de pointes ondes à trois cycles secondes. Vraiment typique d'une épilepsie absence de l'enfant.

Les signes post-critiques, en général, ce sont des signes cliniques et EEG montés au décours de la crise qui traduisent une souffrance ou un épuisement transitoire du cerveau et du cortex cérébral. Et regardez, là, il va y avoir un ralentissement de l'activité. C'est normal parce que les cellules cérébrales ont tellement souffert qu'il y a des séquelles qui persistent.

Et là, vous avez des signes intercritiques, c'est-à-dire entre deux crises, on peut avoir des anomalies. Et ça aussi, ça pourra nous orienter vers le foyer. Par exemple, là, on voit tout ce qui est père.

Les électrodes FP2, F4, ça, c'est à droite. Et regardez en bas, la moitié en bas, c'est tout ce qui est impair. C'est les électrodes du côté gauche.

Et on voit indéniablement un foyer épileptique qui est du côté gauche, principalement pariétal gauche. Bien sûr, il n'y a pas que l'EG, mais il y a aussi ce qu'on appelle la vidéo EG. Ça, c'est un examen qu'on a fait à l'hôpital.

Heureusement qu'au CHU, on a la vidéo EG. Et donc, c'est l'enregistrement en même temps de l'EG et de la vidéo du patient. Et donc, vraiment, ça vous permet un petit peu de bien déterminer les anomalies électriques et surtout les éléments vidéo de la crise concomitant des anomalies que vous avez rencontrées.

Un autre élément important, il est inutile de répéter les EG à chaque consultation. Dans la majorité des cas, il faut retenir que l'EG doit être fait une première fois pour le diagnostic, une deuxième fois, parfois une dernière, pour arrêter le médicament. Si, par exemple, le malade, ça fait deux ans, il ne fait plus de crise.

Il faut vérifier comme ça, il n'y a pas d'anomalie ou presque. Ils ont totalement disparu pour arrêter. Et peut-être une troisième fois quand il y a un changement des crises de leur nature, etc.

Et là, c'est vraiment inadmissible que vous trouvez des patients encore qui vont malheureusement chez certains collègues et qui font un EG à chaque consultation. Donc ça, c'est vraiment pas justifié. Et c'est pas éthique de la part du médecin de demander à son patient de faire un EG.

C'est juste pour payer de l'argent et c'est un but lucratif. Et ça n'a aucune logique pour les gens

qui savent bien prendre en charge l'épilepsie. Donc, comme on l'avait dit, le diagnostic se base sur la clinique, sur l'électrocéphalographie.

Mais bien sûr, les épilepsies idiopathiques et héréditaires, il y a des gènes de prédisposition qui sont bien connus pour certains, d'autres ne le sont pas. Mais, par exemple, chez l'adulte, 60% des épilepsies sont symptomatiques. Et là, il faut bien faire un diagnostic étiologique.

Et je reviens toujours à la classification de 2017. Et on voit sur le quatrième élément qui est à droite, les étiologies. À chaque fois, il faut essayer de classer chez un patient qui a bien fait son bilan, scannerie, ERM et tout, de trouver une étiologie adaptée à ce symptôme.

Donc, les causes des épilepsies, alors qu'elles sont symptomatiques, comme on l'avait dit, chez 60% des patients adultes. Sinon, ça peut être des malformations congénitales, des encéphalites, des séquelles de traumatisme, de souffrance néonatale, d'AVC, tumeur, d'infection du système nerveux, de maladies neurologiques évolutives, d'anomalies des chromosomes, etc. Les personnes les plus susceptibles de souffrir d'épilepsies idiopathiques, d'origine inconnue en général, génétiques, sont les enfants et les adolescents.

Et plus le sujet avance dans l'âge, et plus il est exposé aux pathologies vasculaires et tumorales et cancéreuses. Et au Maroc, les études qu'on avait faites depuis plus d'une trentaine d'années, avec aussi une revue qu'on appelle l'African Middle East Epilepsy Journal, ou AMEJ, A-M-E-E-J, dans laquelle vous pouvez trouver toutes les études qu'on a faites au Maroc, en Afrique et même ailleurs. On a trouvé que les causes principales au Maroc, c'est surtout les séquelles de souffrance néonatale, les infections neuroménagées comme la tuberculose et les accidents de la circulation, comme par exemple ce qu'on voit ici à Marrakech, avec le nombre de motocyclistes et de bicyclettes qui est très élevé, les gens parfois qui ne prennent pas les précautions nécessaires.

Il faut faire bien sûr un bilan biologique, l'homogramme, glycémie, sérologie phyllitique, VIH, porphyrie, etc. Faire une imagerie, ça c'est obligatoire, l'ATDM, surtout l'IRM, qui est le meilleur examen morphologique. Et il ne faut jamais oublier de mentionner un protocole épilepsie.

L'ATDM garde une place importante sur les tableaux d'AVC ou en post-traumatique et les deux examens ne montrent aucune anomalie, et ça c'est dans le cas des épilepsies idiopathiques. Là on va décrire les principaux syndromes épileptiques. On commence par les épilepsies idiopathiques, et là on a un tableau typique d'épilepsie absence de l'enfant, et en général ça commence aux alentours de 3 jusqu'à 6 ans, et bien sûr c'est des épilepsies qui sont marquées par un arrêt de la conscience, blocage, donc la personne perd connaissance, reste figée, ou parfois il peut faire des myoclonales palpébrales qui sont fréquentes, et surtout il y a un bon développement psychomoteur et un examen neurologique tout à fait normal.

Et ça il faut retenir qu'on peut déclencher la crise par quelques facteurs comme l'hyperventilation, vous demandez à l'enfant parfois de souffler sur un moule avant, et en général il peut faire sa

crise, et vous pouvez avoir le diagnostic en consultation avec ses décharges généralisées, synchrones à 3 Hertz. Et donc c'est environ 10% des épilepsies qui survient, comme on l'avait dit, de 3 parfois jusqu'à 12 ans, et c'est surtout chez la fille, et donc c'est une rupture de contact qui dure quelques secondes, parfois les parents ils dramatisent un petit peu, ils vous disent que c'est 5 à 10 minutes, alors que quand vous reproduisez la crise, ça ne dure même pas 5 à 10 secondes à 20 secondes. Et donc l'adjectif typique caractérise le fait que l'absence est isolée, simple, sur le plan clinique, il n'existe aucun autre symptôme associé, et parfois elles sont tellement fréquentes, 100 ou plus par jour, et facilement provoquées.

Donc là vous avez aussi les épilepsies à paroxysme rolandique, à point de centre temporal, bien sûr là malheureusement la vidéo ne passe pas ici, mais vous pouvez en fait avoir ça sur YouTube, vous pouvez cliquer juste épilepsie à paroxysme rolandique, vous pouvez avoir différents types de crises, ça en fait c'est des épilepsies partielles, qui sont idiopathiques, qui sont les plus fréquentes des épilepsies de l'enfant, les plus fréquentes des épilepsies à absence, et surtout, elles débutent entre 3 et 13 ans, légère prédominance masculine, de très bon point aussi qu'elles guérissent, donc ça bien sûr c'est des formes d'épilepsie qui peuvent guérir, mais bien sûr toutes les autres sont chroniques, en général vers l'adolescence, parfois vers 16 ans, et les crises parfois peuvent être tellement brèves, ou nocturnes parfois au cours du sommeil, que certains docteurs parfois ils ne traitent pas, parce qu'ils vont disparaître, ils ne vont pas se généraliser, donc ça ne sert à rien de donner au patient ou à l'enfant un traitement antiépileptique qui va peut-être avoir des effets secondaires, et vous voyez à l'EG, regardez les anomalies électriques qui sont vraiment très focalisées, et en général c'est centre temporal, donc vous voyez c'est sur les électrodes avec un C, l'épilepsie myoclonale astatique, ou syndrome de 12, donc c'est une épilepsie qui est sévère, généralisée, vous avez aussi l'épilepsie avec pointe onde continue pendant le sommeil, ce qu'on appelle le syndrome de pox, donc c'est des épilepsies avec pointe onde continue du sommeil, et c'est une encéphalopathie épileptique rare de l'enfant, qui débute entre 2 et 14 ans, avec régression cognitive et des troubles de comportement, donc bien sûr ce tableau là, il faut le séparer des épilepsies qu'on a vu tout à l'heure, qui sont plus bénignes, le syndrome de 12 aussi n'est pas tout à fait bénin, mais par exemple cette forme là, il est plutôt secondaire, et donc le pronostic qu'il est moins bon, et les crises sont souvent partielles, avec des anomalies EG subcontinues, et continue pendant le sommeil, comme on le voit sur l'EG. Les crises grand mal du réveil, là en général vous avez un lien Youtube que vous pouvez faire pour voir une crise, et vous allez avoir en fait, c'est la crise la plus connue du grand public, elle est spectaculaire, elle démarre par un cri, perte de connaissance, la personne va chuter, tomber, va se blesser, bien sûr s'il était debout, elle va faire une phase tonique, qui dure 10 à 20 secondes, après une phase clonique, 20 à 30 secondes, après une phase résolutive, ou post-critique, de quelques minutes, arrivée fréquente des secousses à ce stade, avec un coma, hypotonie, relâchement musculaire, et surtout une confusion post-critique, parfois agitation à la fin, et surtout le réveil avec des céphalées, courbatures, une amnésie post-critique totale, donc ça c'est vraiment, les crises les plus graves, et qu'il faut bien sûr traiter. Les épipsychies

symptomatiques, ou secondes, donc on va parler en fait, de ce modèle-là, par exemple une crise partielle simple, qu'on peut avoir sur celui-là, le diagnostic différentiel, c'est-à-dire comme on l'avait dit, tout ce qui est phénomène critique, n'est pas synonyme des psy, et là on reprend le même schéma de tout à l'heure, c'est juste pour vous dire, qu'il faut tout d'abord éliminer ce qui n'est pas organique, les crises par exemple fonctionnelles, crises d'agitation, crises hystériques, il y a par exemple les spasmes du sanglot, les petits enfants qui commencent à crier, à pleurer, à pleurer, après il fait une perte de connaissance, et après il va bien sûr se relâcher, après la respiration va être reprise.

Dans le cadre de l'organique, il faut éliminer tout ce qui est extra-neurologique, bien sûr, tout ce qui est épileptique c'est neurologique, donc éliminer ce qui est extra-neurologique, par exemple ça peut être une syncope, quelqu'un qui a par exemple un problème cardiaque, une valvulopathie, un rhumatisme cardiaque, il peut aussi, à la suite de ce problème cardiaque, faire un problème de basse pression cérébrale, ou de réduction du débit sanguin cérébral, et il va faire une perte de connaissance avec suite, mais ça sera à l'emporte-pièce, il va rapidement se réveiller, sans les conséquences qu'on a vues tout à l'heure de la crise généralisée. Donc il y a aussi les lipotimies, c'est des problèmes partiels en fait, l'intégration de la conscience partielle par rapport à la syncope, ça peut être aussi un problème métabolique, spasmophilie ou autre, et dans le cadre neurologique, qu'est-ce qu'il faut éliminer, autre que l'épilepsie, c'est par exemple les problèmes non-épileptiques comme les cas de migraines, et surtout la migraine, comme on avait vu, il y a des migraines sans aura, ou parfois il y a des drop attacks, il y a des spasmes, il y a des problèmes liés au sommet comme le somnambulisme, les mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil, des crises toniques, tremblements, des mouvements anormaux, donc tout ça, il faut l'éliminer. Donc on va maintenant voir les principales étiologies des épileptomatiques, les causes les plus fréquentes, comme on l'avait dit, c'est l'asclérose mésotemporale, donc ça c'est en général suite à des convulsions fébriles répétées au jeûnage, des séquelles de souffrance à la naissance, malformations congénitales, des encéphalites, traumatismes crâniens, tumeurs, AVC, infections du système nerveux, et là on vous choisit un petit cas juste surtout étiologique, c'est-à-dire qu'au moins un peu raisonné, et là en fait vous avez un jeune qui s'appelle Platel, 27 ans, avec contestation syndrome fébrile sévère à l'âge de 6 mois, et il fait des crises partielles, motrices de l'hémiphase droite, quelques mois après, secondairement généralisée, et cliniquement il a un syndrome hémipyrémidal avec séquelles rétractiles droites, en fait il a une hémipalésie droite avec rétraction, et donc là c'est tout simplement ce qu'on appelle le syndrome HHE, syndrome hémipalésie hémiconvulsion épilepsie, c'est ça ce que c'est que HHE, et vous voyez sur l'IRM qu'il a, suite à ce syndrome fébrile sévère, donc il a eu des séquelles au niveau frontal gauche, et c'est ça ce qui est responsable des problèmes de son hémicorps droit, et heureusement que ce patient-là a eu une bonne évolution sous traitement, mais garde quand même des séquelles motrices.

Là aussi vous avez le cas numéro 2, c'est Ayub, âgé de 32 ans, qui fait là aussi des crises partielles avec perte de connaissance, puis crise motrice du manque supérieur droit, et qui se

généralise secondairement, et à l'examen il a une tâche noire à la palpébrale et frontal gauche, et en fait qu'est-ce qu'on trouve à la TDM, déjà pour le raisonnement, ça a l'air d'être une épilepsie symptomatique parce qu'il y a des anomalies à l'examen, et surtout donc il y a un début partiel, et donc par exemple là ce qu'il faut, à quoi il faut penser effectivement, ça fait plus, une sclérose tubéreuse de Bourneville, ou parfois il faut aussi évoquer les Sturge-Weber, avec des angiomes, d'accord, mais ce patient-là il a plutôt une épilepsie partielle, et sur la TDM cérébrale on a trouvé des lésions nodulaires multiples corticales, et en fait c'est une sclérose tubéreuse de Bourneville, et heureusement il a bien évolué, et l'option chirurgicale était envisagée devant cette formation palpébrale. Donc la sclérose mésotemporale, vous voyez un cas ici, sur plan IRM, à droite, avec agrandissement, regardez l'hippocampe qui est atrophié en T1, à gauche en haut, avec le flair, regardez donc il y a une atrophie avec hypersignal, et en bas c'est l'imagerie fonctionnelle, avec un hippocamétabolisme au niveau hippocampique gauche. Là aussi donc les mêmes images avec l'atrophie à l'IRM en bas, et surtout l'hippocamétabolisme au niveau de l'imagerie fonctionnelle, les deux images en haut à droite, en haut à gauche vous voyez l'hypersignal de la sclérose de l'hippocampe plus à gauche.

La pathologie ongiomatosse, donc ça peut être un Sturge-Weber, et là vous allez voir des taches cutanées, c'est comme des ongles cutanés, et regardez au niveau cortical vous avez des ongles, parfois ça peut être des malformations, ou des ongles caverneux, que ce qu'on voit en haut, les images. Là vous avez des dysplasies corticales, donc ça c'est un patient qui a une épilepsie partielle, et sur l'IRM en fait on voit une dysplasie, c'est un problème malformatif de des pliquatures du cortex. Là vous avez la pathologie tumorale, donc un patient qui a un qui a une tumeur gliale, donc une tumeur astrocytaire, mais qui est maligne, qu'on voit en fait, qui a dégénéré, et avec une différente composante, ça peut aussi évoquer l'oligodendrogliome, mais regardez, il y a un effet de masse sur la ligne médiane, avec vraiment, c'est des lésions destructrices, des lésions envahissantes, et là aussi l'épilepsie peut révéler ce type de patient, donc c'est d'où l'intérêt de l'imagerie, et surtout de l'IRM.

Là vous avez les amartymes qui sont particuliers par les crises gélastiques, les crises gélastiques c'est quoi, c'est les crises à type de rire, c'est un patient qui va faire sa crise épileptique comme une crise de rire, il va commencer à rigoler avec une voix tellement forte, et après en fait, c'est sans raison, sans justification, et regardez à l'IRM, à gauche, on voit une image d'amartyme, épithalamique, et donc qui est évocatrice de ce type de tumeur. Le syndrome de l'endocléphanère, donc en fait, c'est des épilepsies qui sont un peu sévères, et en général, donc c'est un problème de régression psychomotrice et du langage, et les épilepsies, donc parfois, ne répondent pas au traitement, même si on dose des stéroïdes, de l'ACTH, de la monothérapie, etc., ou parfois même une polythérapie, donc parfois le pronostic est mauvais. Le syndrome neurocutané, donc ça c'est l'ascérose tubéreuse de Bourneville, ce qu'on a vu tout à l'heure, 50% des cas ont des crises d'épilepsie, et là, vous voyez sur l'IRM, des tubères collés aux ventriculotétraux.

Là, c'est la maille de van Riecklinghausen, avec des amartymes, qu'on voit ici au niveau du cervelet, l'image à gauche, et même l'image en haut à droite, au niveau des noyaux qui sont trop, et là, vous allez voir des taches caféolées aux peaux. Ça, c'est un enfant qui est conçu pour un non-géant facial, l'image en haut et à droite, et bien sûr, là, on évoque d'emblée devant un non-géant facial, ou même cutané, au niveau du tronc, ou de l'abdomen, ou ailleurs, avec des crises d'épilepsie, il faut évoquer en fait, les phagomatoses, surtout le Sturge-Weber, et là, vous allez avoir des non-géants corticoménagers, comme on voit sur les images, au scanner en haut et à gauche, et à l'IRM, en bas et à gauche, et en haut et à droite. Sur le point évoluant aussi, sachez que l'évolution des épilepsies ne se conçoit que traité, et d'ailleurs, si on ne traite pas, là, il y a beaucoup de conséquences, de chutes, de morts, de séquelles, d'aggravation des crises, d'état de mal, etc., donc, bien sûr, on ne conçoit une épilepsie que traité, sauf les quelques rares cas d'épilepsie, comme l'épilepsie à paroxysme rolandique, vraiment, avec très peu de crises, c'est là les cas qu'on ne traite pas.

Et sachez qu'un traitement bien adapté, on traine en général 80% de rémission totale sous un traitement bien adapté. Regardez cette schématisation vraiment très démonstrative, donc là, vous allez avoir une stabilisation dans 40% là, guérison spontanée dans 30% des cas, ça veut dire 70, presque 80% des patients récupèrent très bien, et vous allez avoir 20% qui sont résistants, et 10% qui vont nécessiter la chirurgie pour bien. Et sachez bien que si on ne traite pas une crise, elle peut évoluer vers un état de mal épileptique, donc il peut révéler des crises déjà, une épilepsie déjà suivie, ou parfois ça peut être inaugural.

Et les crises sont très rapprochées ou parfois pendant au moins 10 minutes, 5 minutes, mais ça dépend des formes, en général, il y a des formes, on parle de 5, d'autres on parle de 10 minutes, mais c'est plus avant, on parlait avant de 30 minutes, 1 heure, mais il ne faut jamais laisser un patient faire des crises plus que 10 minutes, sinon il y aura un risque de séquelles. Et sachez qu'il existe autant d'états de mal que de crise d'épilepsie. Sachez qu'une épilepsie non traitée a un risque de décès par crise grave, chute, inhalation, un patient qui tombe par exemple sur son ventre au cours de la crise ou ne tourne pas sur le côté, il peut inhaler et mourir, par état de mal, par mort subite ou par accident d'incirculation ou de veille.

Maintenant pour le traitement, sachez que le traitement médical est préconisé dans 70 à 90% des cas, chirurgical dans 10 à 20%, et il y a d'autres techniques, la stimulation du Nervac, VNS, Vagus Nerve Stimulator, les neurostimulations, régime cétogène, électropeinture. Et le traitement bien sûr est avant tout symptomatique, il faut supprimer les crises, mais aussi étiologiques si la cause est décelable. Il comporte 3 volets, le traitement médicamenteux, le traitement chirurgical, les autres traitements, et ne jamais oublier le traitement préventif.

Le traitement médicamenteux, il faut les règles d'hygiène de vie, réduire le stress, dormir bien, supprimer l'alcool, le bruit fort et la lumière, le manque de nourriture et de sommeil. Les médicaments antibiotiques, il y a les classiques, il y a les nouveaux. Dans les classiques, tous

ces médicaments-là, ils réduisent l'excitabilité des membranes des neurones par interaction avec certains neuromédiateurs que l'on a vu tout à l'heure, par exemple le glutamate qui est excitateur, ils essaient de le diminuer, ou le GABA qui est inhibiteur, donc ils essaient de l'augmenter.

Donc les nouveaux médicaments sont efficaces, aussi efficaces que les anciens, mais leur avantage, c'est qu'il y a moins d'effets secondaires. On commence par le phénoarbitale ou le gardénal. Donc là, les indications, c'est surtout les épilepsies généralisées plus que partielles.

C'est vrai, il y a des comprimés 10, 50, 100 mg, les formes injectables de 100 mg. Surtout, il y a de gros effets secondaires comme la sédation, les troubles cognitifs. Il faut éviter, surtout chez les enfants, d'utiliser que ces difficultés matérielles.

Les problèmes rhumatologiques, syndromes algodystrophiques, problèmes esthétiques. Chez l'adulte, en général, on donne 100 à 300 mg maximum. Chez l'enfant, c'est 15 à 20 mg.

La finitoiné, c'est un médicament qu'on avait avant, mais aussi condamné par le Biais de l'Association, mais malheureusement qui n'existe plus au Maroc. Des comprimés à 100 mg, des injections à 200 mg, surtout les épilepsies partielles, gros effets secondaires, surtout sédations, troubles esthétiques, digestifs, syndrome cérébro-vestibulaire. Chez l'adulte, posologie de 200 à 300 mg par jour.

L'enfant, 10 à 20 mg et surtout, sa pharmacocynétique n'est pas régulière, un risque élevé de toxicité. Et il y a une aggravation des épilepsies myocloniques. Et là, vous voyez le problème de la finitoiné, c'est que jusqu'à 300 mg, il n'y a pas de problème, la cinétique augmente linéairement, mais une fois en dépasse, elle augmente exponentiellement et là, il y a un gros risque d'effet secondaire.

La carbamazépine, Tégrétol, Crisépine, Alepsia, etc., donc les génériques. Des comprimés à 200, 200 chrono, 400 chrono, il y a même le sirop Crisépine. Pour la Crisépine, il est disponible.

Les indications, surtout les épilepsies partielles et même généralisées. Faire attention à l'allergie, aux troubles digestifs, à la granulocytose. Chez l'adulte, la posologie de 600 à 1200 mg.

Chez l'enfant, 10 à 20 mg kilo. Et surtout, c'est un grand inducteur enzymatique. Il aggrave les épilepsies myocloniques.

Et là, vous avez toute la liste des nouveaux antiépileptiques. Donc là, par exemple, il y a ce qui est en rouge. Par exemple, les dérivés épox de carbamazépine, les toxuximides, le Felbamate, Phosphénitoïne, la Gabapentin, la Motrigine, l'oxcarbazépine, etc.

La Tirgabine, le Topiramate, le Vigabatrin, le Sabril. Et vous voyez donc, ces médicaments-là, ils coûtent un peu cher. L'épilepsie chez la femme enceinte.

Sachez que les crises sans maîtriser chez une femme enceinte peuvent être préjudiciables pour

elle-même et pour le fœtus. Les médicaments utilisés peuvent également être nocifs pour le fœtus. Mais les meilleurs traitements, surtout le Levetiracetam, le Keppra, l'oxcarbazépine, Trileptal, et la Lamotrigine, la Mictal ou Synax.

Tous les autres, ils sont dangereux. Donc, il faut faire très, très attention avec ces produits-là. D'accord ? Donc, le Thératogénicité, il faut retenir que tous les médicaments ont un risque thératogène et surtout, c'est le Valproate de sodium, le Pyrimidone, quand même, 14%.

Et bien sûr, il faut savoir que la monothérapie, elle expose moins et on voit, par exemple, la Lamotrigine, en bas, 2,09%, quand même un risque vraiment très faible. Maintenant, sur le plan évolution, elle est souvent très bonne. Ainsi, 70 à 80% des épilepsies sont équilibrées par les antiépileptiques.

Ce traitement est arrêté en général de 1 à 5 ans après la dernière crise. Certaines rares épilepsies idiopathiques sont pharmacodépendantes, traitements à vie, comme l'épilepsie myoclonique juvénile. Les épilepsies symptomatiques temporales sont souvent pharmacoresistantes et répondent bien aux traitements chirurgicales, surtout l'ectomie de l'hippocampe.

Et donc là, ça a été démarré, heureusement, au Maroc depuis 2005 et même au Marrakech, on peut faire la chirurgie de l'épilepsie. Certaines habitudes sont à bannir, par exemple l'éviction scolaire, les problèmes de conséquences, la stigmatisation, les pratiques traditionnelles qui sont très répandues chez nous. Et maintenant, on va voir quelques considérations sociales et l'épilepsie.

Il y a le problème lié à la scolarité, au travail, au maraboutage. Comme on l'avait dit, il y a beaucoup d'exclusions sociales, scolaires, au travail. Problème de divorce, etc.

Problème de stigmatisation, les patients parfois sont un peu mis à l'écart, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas la même valeur qu'une personne normale. On croit à soi, parfois, qu'ils sont contagieux. Par exemple, ça, c'est très fréquent en Afrique.

Il y a même des patients qu'on ne touche jamais parce qu'on croit qu'ils vont transmettre le mauvais sort, etc. Il y a même des tribus, parfois, ils coupent les arbres à côté en disant que, par exemple, l'histoire des bambous. Dans certains pays africains, on croit que c'est des arbres maudits qui ont un peu transmis ces crises liées à des diables, etc.

Et là, on a aussi le charlatanisme, très répandu, un grand fléau chez nous, malheureusement, du fait de l'ignorance, de l'infériorisation, l'illettrisme, etc. Donc là, parfois, vous voyez des enfants crisés dans les locaux de ces guérisseurs, de ces charlatans, malheureusement, ça s'adoute. Les conseils de tous les jours, il ne faut jamais arrêter ni diminuer le traitement sans avis médical.

Éviter les facteurs qui peuvent entraîner les crises d'épilepsie, comme le manque de sommeil,

l'alcool, le café, les jeux vidéo, la télévision. Et là, je donne juste un petit exemple, c'est ceux des jeux Pokémon qui ont été inventés au Japon. Et le lendemain de leur première présentation sur la télé, il y avait énormément de cas qui ont fait des crises qui ont vraiment un afflux au niveau des urgences des enfants épileptiques suite au fait d'avoir vu ces jeux vidéo type de Pokémon avec beaucoup de jeux de lumière.

En conclusion, il faut savoir que l'épilepsie, c'est une affection neurologique fréquente et qu'on porte des conséquences socioprofessionnelles par voie dramatique. Il faut qu'elle soit connue par tout praticien, notamment le médecin généraliste. Et son traitement médical est bien codifié, mais bien sûr, il faut faire un bon diagnostic.

Les cas difficiles, il faut qu'il soit adressé au spécialiste qui est le neurologue. Bien sûr, le neurochirurgien, on peut le faire appel au neurochirurgien une fois on a besoin de la chirurgie. Le psychiatre, bien sûr, s'il y a des troubles de comportement, agitation, etc., on peut céder du psychiatre.

Mais il faut retenir que c'est le neurologue qui traite l'épilepsie ou bien un neuropédiatre, c'est à dire un pédiatre qui a fait au moins trois années de neurologie. L'autre élément, c'est que le diagnostic est électroclinique, c'est basé sur l'interrogatoire. Le EG doit être bien indiqué, bien fait, correctement interprété.

Et surtout, sachez que le traitement est bien codifié, donc le pronostic est généralement bon. 80% des patients, on arrive à un arrêt total des crises et du traitement.